

PROMPT FINAL — PERBAIKAN KALENDER FORM PERMOHONAN MAHASISWA BERDASARKAN DATABASE REAL

Saya sedang mengembangkan project **CodeIgniter 4 (CI4)** bernama `Projectmagang_dr`.

Saya melampirkan database FINAL yang benar:

```
db_elayanan_akademik_kominfo_final (1)(2).sql
```

Gunakan file SQL yang saya lampirkan sebagai sumber kebenaran utama untuk struktur dan data database. Jangan menebak struktur database dan jangan menggunakan asumsi dari database lain.

Saya ingin memperbaiki **kalender pada Form Permohonan aktor Mahasiswa** agar aturan tanggal menggunakan data dari tabel:

```
m_jenis_permohonan
```

1. STRUKTUR DATABASE REAL

Berdasarkan database yang saya lampirkan, tabel:

```
m_jenis_permohonan
```

memiliki kolom:

```
id_jenis_permohonan
jenis_permohonan
deskripsi
durasi_minimal
durasi_maksimal
maksimal_hari_pengajuan
durasi_permohonan
menggunakan_kuota
menggunakan_logbook
status
```

```
created_at
updated_at
deleted_at
```

Khusus kebutuhan kalender gunakan:

```
durasi_minimal
maksimal_hari_pengajuan
```

Kedua field bertipe:

```
SMALLINT(5) UNSIGNED
```

Database juga memiliki:

```
durasi_maksimal
durasi_permohonan
```

tetapi **jangan menggunakan kedua field tersebut untuk menggantikan** `durasi_minimal` **atau** `maksimal_hari_pengajuan`.

2. DATA REAL DATABASE

Data pada database yang dilampirkan saat ini adalah:

id	jenis_permohonan	durasi_minimal	
	maksimal_hari_pengajuan		
1	Skripsi / Tugas Akhir	0	7
2	Observasi / Pengambilan Data	0	7
3	Magang	60	30
4	Uji Coba Produk (Prototype)	0	7
5	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	60	30

Gunakan data aktual tersebut saat melakukan testing.

Jangan mengubah angka-angka tersebut hanya untuk membuat testing berhasil.

3. ATURAN `maksimal_hari_pengajuan`

Field:

```
m_jenis_permohonan.maksimal_hari_pengajuan
```

digunakan untuk menentukan **berapa hari setelah tanggal pengajuan saat ini sebelum mahasiswa boleh memilih tanggal mulai kegiatan.**

Rumus:

```
tanggal_mulai_minimum  
=  
tanggal_pengajuan/hari_ini  
+  
maksimal_hari_pengajuan
```

Tanggal sebelum tanggal tersebut harus dikunci pada kalender.

4. CONTOH MAGANG

Data database:

```
jenis_permohonan      = Magang  
maksimal_hari_pengajuan = 30  
durasi_minimal        = 60
```

Misalnya mahasiswa mengajukan pada:

```
10 Agustus 2026
```

Maka:

```
10 Agustus 2026 + 30 hari  
=  
9 September 2026
```

Artinya tanggal mulai paling awal yang dapat dipilih:

9 September 2026

Tanggal sebelum:

9 September 2026

harus disabled.

5. CONTOH PKL

Data database:

```
jenis_permohonan      = Praktik Kerja Lapangan (PKL)
maksimal_hari_pengajuan = 30
durasi_minimal         = 60
```

Jika pengajuan dilakukan:

10 Agustus 2026

maka:

```
tanggal mulai minimum
=
10 Agustus 2026 + 30 hari
=
9 September 2026
```

Jadi tanggal mulai PKL paling awal:

9 September 2026

6. CONTOH OBSERVASI

Data database:

```
jenis_permohonan      = Observasi / Pengambilan Data
maksimal_hari_pengajuan = 7
durasi_minimal         = 0
```

Jika pengajuan dilakukan:

10 Agustus 2026

maka:

```
tanggal mulai minimum
=
10 Agustus 2026 + 7 hari
=
17 Agustus 2026
```

Jadi kalender tanggal mulai Observasi harus mengunci tanggal sebelum:

17 Agustus 2026

PENTING:

Karena database real menunjukkan:

```
durasi_minimal = 0
```

untuk Observasi, jangan mengubahnya menjadi 7 secara hardcode.

Ikuti nilai database.

7. ATURAN `durasi_minimal`

Field:

```
m_jenis_permohonan.durasi_minimal
```

digunakan untuk menentukan **durasi minimum kegiatan setelah mahasiswa memilih tanggal mulai.**

Rumus:

```
tanggal_selesai_minimum  
=  
tanggal_mulai  
+  
durasi_minimal
```

Contoh Magang:

```
tanggal_mulai = 9 September 2026  
durasi_minimal = 60
```

maka tanggal selesai minimum harus dihitung berdasarkan:

```
9 September 2026 + 60 hari
```

Tanggal selesai sebelum batas tersebut harus disabled.

8. JANGAN SALAH MENAFSIRKAN KEDUA FIELD

Implementasikan dua field dengan fungsi yang berbeda.

```
maksimal_hari_pengajuan
```

Untuk:

```
BATAS TANGGAL MULAI
```

Rumus:

```
hari_ini + maksimal_hari_pengajuan
```

```
durasi_minimal
```

Untuk:

BATAS TANGGAL SELESAI

Rumus:

```
tanggal_mulai + durasi_minimal
```

Jangan menukar kedua fungsi tersebut.

9. JANGAN HARDcode

DILARANG membuat:

```
maxPengajuan = 30;
```

atau:

```
maxPengajuan = 7;
```

atau:

```
durasiMinimal = 60;
```

atau:

```
if (jenis === 'Magang') {  
    durasi = 60;  
}
```

atau:

```
if (jenis === 'PKL') {  
    durasi = 60;  
}
```

Semua nilai harus diambil dari:

```
m_jenis_permohonan
```

berdasarkan:

```
id_jenis_permohonan
```

10. JANGAN MENGANDALKAN NAMA JENIS

Jangan membuat business logic seperti:

```
if ($jenisPermohonan === 'Magang') {  
    ...  
}
```

untuk menentukan angka tanggal.

Sistem harus bekerja berdasarkan konfigurasi database.

Dengan begitu jika nanti administrator mengubah:

```
Magang  
maksimal_hari_pengajuan = 45
```

maka kalender otomatis menggunakan 45 tanpa perlu mengubah source code.

Begitu pula jika:

```
PKL = 20  
Observasi = 5
```

kalender otomatis mengikuti database.

11. SAAT MEMILIH JENIS PERMOHONAN

Alur:


```
Form Permohonan
  ↓
Pilih Jenis Permohonan
  ↓
Ambil id_jenis_permohonan
  ↓
Ambil data m_jenis_permohonan
  ↓
Ambil:
    maksimal_hari_pengajuan
    durasi_minimal
  ↓
Hitung aturan kalender
```

Pastikan data yang digunakan adalah data dari jenis yang baru dipilih.

12. SAAT JENIS PERMOHONAN DIGANTI

Contoh:

```
Magang
↓
PKL
```

atau:

```
PKL
↓
Observasi
```

atau:

```
Observasi
↓
Magang
```

kalender harus otomatis:

```
reset
↓
ambil konfigurasi baru
↓
hitung ulang tanggal mulai minimum
↓
hitung ulang tanggal selesai minimum
```

Jangan mempertahankan konfigurasi dari jenis sebelumnya.

13. TANGGAL MULAI

Gunakan date picker existing pada project.

Jangan membuat kalender baru jika kalender yang sekarang sudah dapat digunakan.

Atur:

```
minDate
```

atau mekanisme equivalent yang digunakan project berdasarkan:

```
hari_ini + maksimal_hari_pengajuan
```

Contoh:

```
Magang
maksimal_hari_pengajuan = 30
```

Hari ini:

```
10 Agustus 2026
```

maka:

```
Tanggal sebelum 9 September 2026 = disabled
9 September 2026                    = enabled
```

14. TANGGAL SELESAI

Setelah tanggal mulai dipilih:

```
tanggal_selesai_minimum  
=  
tanggal_mulai  
+  
durasi_minimal
```

Contoh Magang:

```
tanggal_mulai = 9 September 2026  
durasi_minimal = 60
```

maka tanggal selesai sebelum hasil perhitungan tersebut harus disabled.

15. JIKA TANGGAL MULAI DIUBAH

Contoh:

```
Tanggal mulai:  
9 September 2026
```

kemudian mahasiswa mengganti menjadi:

```
15 September 2026
```

maka tanggal selesai minimum harus dihitung ulang dari:

```
15 September 2026 + durasi_minimal
```

Bukan menggunakan tanggal mulai sebelumnya.

16. OBSERVASI DENGAN `durasi_minimal = 0`

Perhatikan data real:

```
Observasi / Pengambilan Data
durasi_minimal = 0
maksimal_hari_pengajuan = 7
```

Jangan membuat asumsi bahwa Observasi memiliki durasi minimum 7 hari.

Aturannya:

```
Tanggal mulai:
hari ini + 7 hari
```

Sedangkan:

```
durasi minimal:
0 hari
```

Sehingga tanggal selesai harus mengikuti aturan yang benar berdasarkan nilai `0` dan implementasi kalender existing.

Jika implementasi `durasi_minimal = 0` menyebabkan tanggal selesai minimum sama dengan tanggal mulai, pertahankan perilaku tersebut karena sesuai dengan konfigurasi database.

17. BACKEND WAJIB VALIDASI

Frontend calendar hanya untuk UX.

Backend CI4 wajib memvalidasi ulang.

Saat mahasiswa submit:

```
id_jenis_permohonan
tanggal_mulai
tanggal_selesai
```

backend harus query:

```
m_jenis_permohonan
```

berdasarkan:

```
id_jenis_permohonan
```

kemudian mendapatkan:

```
maksimal_hari_pengajuan  
durasi_minimal
```

dari database.

Jangan menerima angka tersebut sebagai sumber kebenaran dari frontend.

18. VALIDASI TANGGAL MULAI

Backend harus memastikan:

```
tanggal_mulai  
>=  
hari_ini + maksimal_hari_pengajuan
```

Jika tidak memenuhi:

```
Tolak submission
```

dengan pesan validasi yang sesuai.

19. VALIDASI TANGGAL SELESAI

Backend harus memastikan:

```
tanggal_selesai  
>=  
tanggal_mulai + durasi_minimal
```

Jika tidak memenuhi:

Tolak submission

Jangan hanya mengandalkan disabled date pada frontend.

20. KEAMANAN

User dapat mengubah JavaScript melalui DevTools.

Contoh:

```
maksimal_hari_pengajuan = 0
```

atau:

```
durasi_minimal = 1
```

Backend tetap harus menolak tanggal yang tidak sesuai database.

Database adalah:

SOURCE OF TRUTH

21. CREATE DAN EDIT

Jika Form Permohonan memiliki mode:

Create
Edit

keduanya harus menggunakan aturan yang sama.

Pada Edit:

```
jenis permohonan  
tanggal mulai  
tanggal selesai
```

tetap harus mengikuti:

```
m_jenis_permohonan
```

22. PERIKSA CODE EXISTING

Sebelum melakukan perubahan, telusuri terlebih dahulu:

```
Controller Mahasiswa  
Model Mahasiswa  
Model Jenis Permohonan  
View Form Permohonan  
JavaScript Form Permohonan  
Datepicker/Calendar  
Route  
AJAX/Fetch  
Validation  
Proses Submit  
Proses Edit
```

Cari implementasi kalender yang saat ini digunakan untuk Magang/PKL/jenis lainnya.

Gunakan struktur existing.

Jangan membuat duplicate Model/Controller/JavaScript jika file existing masih dapat diperbaiki.

23. JANGAN MENGUBAH DATABASE

Database sudah final.

Jangan:

```
CREATE TABLE baru
ALTER TABLE
rename column
hapus column
buat column baru
```

Gunakan field yang sudah ada:

```
durasi_minimal
maksimal_hari_pengajuan
```

24. TESTING DENGAN DATA DATABASE REAL

Gunakan konfigurasi real berikut:

Magang

```
durasi_minimal = 60
maksimal_hari_pengajuan = 30
```

PKL

```
durasi_minimal = 60
maksimal_hari_pengajuan = 30
```

Observasi

```
durasi_minimal = 0
maksimal_hari_pengajuan = 7
```

Skripsi / Tugas Akhir

```
durasi_minimal = 0
maksimal_hari_pengajuan = 7
```


Uji Coba Produk

```
durasi_minimal = 0  
maksimal_hari_pengajuan = 7
```

25. TESTING TANGGAL

Gunakan tanggal sistem aktual ketika testing.

Jangan hardcode:

```
10 Agustus 2026
```

di aplikasi.

Tanggal tersebut hanya contoh untuk memahami aturan.

Aplikasi harus menggunakan:

```
hari ini
```

secara dinamis.

26. TESTING MAGANG

Jika hari pengajuan:

```
10 Agustus 2026
```

dan:

```
maksimal_hari_pengajuan = 30
```

pastikan tanggal mulai minimum:

9 September 2026

Kemudian:

```
durasi_minimal = 60
```

pastikan tanggal selesai minimum dihitung dari tanggal mulai + 60 hari.

27. TESTING PKL

Jika:

```
maksimal_hari_pengajuan = 30  
durasi_minimal = 60
```

pastikan hasil sama dengan konfigurasi database PKL.

Jangan menggunakan konfigurasi Magang hanya karena nilainya saat ini kebetulan sama.

28. TESTING OBSERVASI

Jika:

```
maksimal_hari_pengajuan = 7  
durasi_minimal = 0
```

pastikan:

```
tanggal mulai minimum  
=  
hari ini + 7 hari
```

dan `durasi_minimal = 0` tidak diganti menjadi angka lain.

29. TESTING PERGANTIAN JENIS

Uji:

```
Magang → PKL
Magang → Observasi
PKL → Observasi
Observasi → Magang
```

Pastikan kalender selalu menggunakan konfigurasi jenis yang sedang dipilih.

30. HASIL AKHIR

Saya menginginkan sistem dengan konsep:

```
m_jenis_permohonan
├── maksimal_hari_pengajuan
│   └── ↓
│       Batas tanggal mulai
└── durasi_minimal
    └── ↓
        Batas tanggal selesai
```

Dengan rumus:

```
tanggal_mulai_minimum
=
hari_ini + maksimal_hari_pengajuan
```

dan:

```
tanggal_selesai_minimum
=
tanggal_mulai + durasi_minimal
```

Semua nilai berasal dari database.

Tidak ada angka hardcoded.

31. LAPORAN SETELAH SELESAI

Setelah implementasi, berikan laporan:

A. Root Cause

Jelaskan kondisi kalender sebelum perubahan.

B. File yang Diubah

Tampilkan file aktual yang diubah.

C. Perubahan Logic

Jelaskan implementasi:

```
maksimal_hari_pengajuan
```

dan:

```
durasi_minimal
```

D. Database

Konfirmasi bahwa implementasi menggunakan:

```
m_jenis_permohonan
```

dan field:

```
durasi_minimal  
maksimal_hari_pengajuan
```

dari database yang saya lampirkan.

E. Testing

Laporkan hasil aktual:

[PASS/FAIL] Magang
[PASS/FAIL] PKL
[PASS/FAIL] Observasi
[PASS/FAIL] Skripsi / Tugas Akhir
[PASS/FAIL] Uji Coba Produk
[PASS/FAIL] Pergantian jenis permohonan
[PASS/FAIL] Kalender tanggal mulai
[PASS/FAIL] Kalender tanggal selesai
[PASS/FAIL] Backend validation
[PASS/FAIL] Submit permohonan
[PASS/FAIL] Edit permohonan

Jangan menyatakan PASS jika belum benar-benar diuji.

Gunakan database SQL yang saya lampirkan sebagai **referensi utama**, bukan asumsi atau contoh database lain.